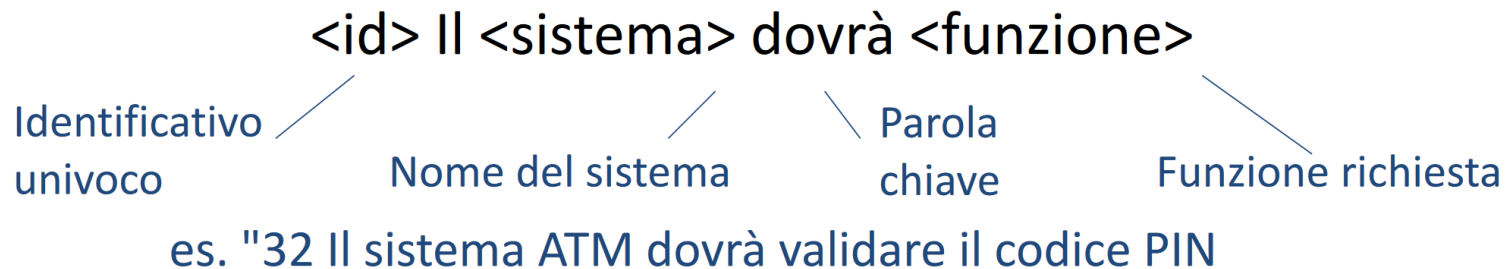


Requisiti

Sistema SeC

Claudia Raibulet
claudia.raibulet@unimib.it

Formulazione dei requisiti



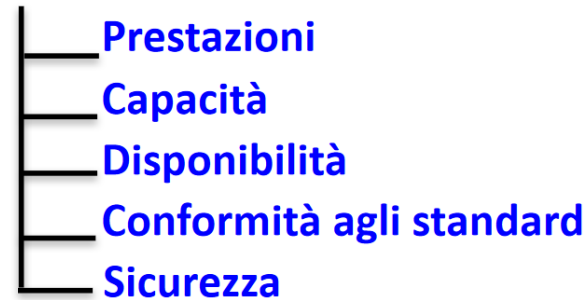
- **In UML, non esiste un modo standard di formulare i requisiti!**
 - Per questa esercitazione si utilizzerà un formato uniforme e strutturato (vedi sopra)
- **Requisiti Funzionali - ciò che il sistema deve fare**
 - "Il sistema ATM dovrà controllare la validità della tessera inserita"
- **Requisiti Non-funzionali - un vincolo imposto al sistema**
 - "Il sistema ATM dovrà validare la carta entro tre secondi"

Organizzare i requisiti

Requisiti Funzionali



Requisiti Non funzionali



- **All'aumentare dei requisiti è opportuno organizzarli in una tassonomia:**
 - Questa è una gerarchia di tipi di requisiti che si può usare per raggruppare i requisiti
- **In generale, due o tre livelli di profondità della gerarchia sembrano appropriati quando non si lavora con sistemi particolarmente complessi**

Attributi dei requisiti

Valori dell'attributo proprietà	Descrizione
Must have	Requisito fondamentale per il sistema
Should have	Requisito importante che può essere omesso
Could have	Requisito opzionale (da realizzare se c'è tempo).
Want to have	Requisiti che possono essere realizzati in versioni successive del sistema

- **Ogni requisito può avere un insieme di attributi che fornisce informazioni aggiuntive sul requisito (es., *dataScadenza*, *sorgente*)**
- **L'attributo più abituale è la *priorità***
 - **Uno schema comune per assegnare la priorità è l'insieme di criteri MoSCoW riportati in tabella**

ES2.1: Introduzione

Al fine di completare con successo l'esercitazione sull'analisi dei requisiti sono necessari i seguenti documenti di progetto:

- Specifica Informale del Sistema SeC
- SeC: Prototipo dell'interfaccia utente

Sarà inoltre necessario intervistare il docente, in quanto non tutti i requisiti del sistema possono emergere da questi documenti.

ES2.1.1: Requisiti Funzionali

Analizzare i documenti di progetto al fine di estrarre una serie di requisiti funzionali:

- Tali requisiti funzionali devono essere espressi come un insieme di affermazioni standard (come mostrato in precedenza)**

Sarà necessario intervistare il docente per scoprire ulteriori informazioni che non sono presenti nei documenti di progetto

ES2.1.1: Requisiti Funzionali

Per ogni requisito sono richieste le seguenti informazioni:

- Un identificativo univoco del requisito
- Un affermazione standard che descrive il requisito
- Il tipo di requisito seguendo una specifica tassonomia (es. Prodotti, Ordini..)
- Un valore per l'attributo di requisito *priorità* secondo i criteri MoSCoW

ID	Descrizione	Tipo	Priorità
R1	Il sistema SeC dovrà visualizzare un elenco di tutti i prodotti offerti dalla SeiTeste.	• Prodotti • Funzionale	M

Requisiti Funzionali per SeC?

ES2.1.1: Soluzione

ID	Descrizione	Tipo	Priorità
R1	Il sistema SeC dovrà visualizzare un elenco di tutti i prodotti offerti dalla SeiTeste.	• Prodotti • Funzionale	M
R2	Il sistema SeC dovrà organizzare l'elenco dei prodotti per categoria di prodotto.	• Prodotti • Funzionale	M
R3	Il sistema SeC dovrà visualizzare le descrizioni dettagliate dei prodotti che comprendono il nome, un immagine, il prezzo e una descrizione su richiesta.	• Prodotti • Funzionale	M
R4	Il sistema SeC dovrà visualizzare il numero di articoli attualmente nel carrello in ogni pagina del catalogo.	• Prodotti • Funzionale	C
R5	Il sistema SeC dovrà accettare tutte le principali carte di credito.	• Pagamento • Funzionale	M
R6	Il sistema SeC dovrà convalidare il pagamento attraverso un istituto di credito privato addetto all'elaborazione delle carte di credito.	• Pagamento • Funzionale	M

ES2.1.1: Soluzione

ID	Descrizione	Tipo	Priorità
R7	Il sistema SeC dovrà automaticamente calcolare e aggiungere all'ordine le spese di spedizione.	• Pagamento • Funzionale	S
R8	Il sistema SeC dovrà automaticamente calcolare e aggiungere all'ordine l'IVA.	• Pagamento • Funzionale	S
R9	Il sistema SeC dovrà consentire al cliente di inserire gli articoli in un carrello.	• UI • Funzionale	M
R10	Il sistema SeC dovrà consentire ai clienti di rimuovere gli articoli dal loro carrello.	• UI • Funzionale	M
R11	Il sistema SeC dovrà consentire al cliente di procedere con il checkout e di pagare per i loro prodotti.	• UI • Funzionale	M
R12	Il sistema SeC dovrà supportare l'inserimento di annunci pubblicitari	• UI • Funzionale	W

ES2.1.1: Soluzione

ID	Descrizione	Tipo	Priorità
R13	Il sistema SeC dovrà creare un nuovo ordine del cliente al momento del pagamento.	• Ordini • Funzionale	M
R14	Il sistema SeC dovrà notificare l'ordine al reparto spedizioni, una volta che è stato pagato.	• Ordini • Funzionale	S
R15	Il sistema SeC dovrà trasmettere una copia dell'ordine al cliente quando il pagamento è accettato e l'ordine confermato.	• Ordini • Funzionale	M
R16	Il sistema SeC dovrà consentire ai clienti di vedere lo storico dei propri ordini.	• Ordini • Funzionale	S
R17	Il sistema SeC dovrà consentire al cliente di annullare un ordine del cliente a condizione che l'ordine non sia stato spedito.	• Ordini • Funzionale	M
R18	Il sistema SeC dovrà notificare al reparto spedizioni l'annullamento di un ordine.	• Ordini • Funzionale	M

ES2.1.1: Soluzione

ID	Descrizione	Tipo	Priorità
R19	Il sistema SeC dovrà rimborsare il costo di un ordine quando questo viene annullato.	• Ordini • Funzionale	M
R20	Il sistema SeC dovrà consentire al reparto spedizioni di visualizzare tutti gli ordini.	• Ordini • Funzionale	M
R21	Il sistema SeC dovrà consentire al cliente di registrarsi al sito.	• Registrazione • Funzionale	M
R22	Il sistema SeC dovrà utilizzare l'indirizzo e-mail del cliente come nome utente per il login.	• Registrazione • Funzionale	C
R23	Il sistema SeC dovrà richiedere al cliente di impostare una password.	• Registrazione • Funzionale	M
R24	Il sistema SeC dovrà raccogliere le seguenti informazioni sui clienti: nome, indirizzo, indirizzo email, numero di telefono, numero di fax, dettagli sulla carta di credito.	• Registrazione • Funzionale	M

ES2.1.1: Soluzione

ID	Descrizione	Tipo	Priorità
R25	Il sistema SeC dovrà consentire ai clienti di visualizzare e modificare le proprie informazioni.	• Registrazione • Funzionale	M
R26	Il sistema SeC dovrà autenticare tutti i clienti prima di visualizzare le informazioni sui clienti, effettuare un pagamento o visualizzare gli ordini in corso.	• Registrazione • Funzionale	M

Attenzione – Identificazione Requisiti tramite CRUD

- Gestire = Manage= CRUD
- C => CREATE
- R => READ
- U => UPDATE
- D => DELETE

Requisiti Funzionali

- Il sistema dovrà consentire di ordinare prodotti via internet da un catalogo online.
 - Funzionale, prodotti, M
- Il sistema deve comunicare informazioni relative alla carta di credito ad un istituto di credito privato per la convalida prima dell'accettazione di un ordine.
 - Funzionale, Pagamenti/Ordini, M
- Il sistema SeC dovrà offrire al cliente una scelta iniziale tra libri e CD.
 - Funzionale, Prodotti, S
- Il sistema SeC dovrà permettere la ricercare prodotti.
 - Funzionale, Prodotti, M
- Il sistema SeC dovrà visualizzare i dettagli dei prodotti.
 - Funzionale, Prodotti, M
- Il sistema SeC dovrà gestire la classifica dei prodotti (libri, CD) in base a vari criteri.
 - Funzionale, Prodotti, M/S
- Il sistema SeC dovrà visualizzazione prodotti in base a vari criteri.
 - Funzionale, Prodotti, S
- Il sistema deve gestire un carrello.
 - Funzionale, Pagamento/Ordini, M

Requisiti Funzionali

- Il sistema SeC dovrà permettere di inserire prodotti nel carrello.
 - Funzionale, Prodotti, M
- Il sistema dovrà permettere all'utente di registrarsi per inserire dati di pagamento e di spedizione.
 - Funzionale, Utenti, M
- Il sistema dovrà avere un carrello della spesa per ogni cliente.
 - Funzionale, Pagamento/Ordine, M
- Il sistema dovrà visualizzare un catalogo di prodotti.
 - Funzionale, Prodotti, M
- Il sistema deve gestire il pagamento dei prodotti.
 - Funzionale, Pagamento, M
- Il sistema SeC dovrà permettere la visualizzazione della sintesi dell'ordine.
 - Funzionale, Pagamento/Ordini, S/C
- Il sistema SeC dovrà permettere la recensione prodotti.
 - Funzionale, Prodotti, S/C/W
- Il sistema SeC dovrà fornire la possibilità di salvare temporaneamente in un "carrello" più prodotti, e calcolarne il prezzo totale comprensivo di eventuali spese di spedizione
 - Funzionale, Prodotti,/Ordine M/S
- Il sistema SeC dovrà permettere il riconoscimento utenti tramite credenziali di accesso.
 - Funzionale, Utenti, M
- Il sistema SeC dovrà gestire diversi modi di pagamento.
 - Funzionale, Pagamento/Ordini, M
- Il sistema SeC dovrà permettere la gestione degli ordini. Include visualizzazione storico ordini.
 - Funzionale, Pagamento/Ordini, S/C/W
- Il sistema SeC dovrà permettere di annullare l'ordine in 24 ore dopo la conferma.
 - Funzionale, Pagamento/Ordini, S/C/W
- Il sistema SeC dovrà permettere di effettuare resi.
 - Funzionale, Pagamento/Ordini, S/C/W

Requisiti Funzionali

- Il sistema SeC dovrà gestire le diverse valute presenti nei vari paesi (calcolare i prezzi/ordini direttamente nella valuta).
 - Funzionale, Pagamento?ordini, S
- Il sistema SeC dovrà suggerire prodotti.
 - Funzionale, Prodotti, C/W
- Il sistema SeC dovrà permettere di seguire le spedizioni in corso.
 - Funzionale, Pagamenti/Ordini, S
- Il sistema SeC dovrà applicare sconti sui prodotti in base a vari criteri (e.g., importo ordini, cliente).
 - Funzionale, Prodotti, S/C
- Il sistema SeC dovrà permettere ai clienti di contattare il venditore.
 - Funzionale, Cliente, S/C/W
- Il sistema SeC dovrà permettere di effettuare regali.
 - Funzionale, Prodotti, W
- Il sistema SeC dovrà permettere di condividere prodotti (e.g., libri audio, CD).
 - Funzionale, Prodotti, C/W
- Il sistema SeC dovrà fornire assistenza per i clienti.
 - Funzionale, Clienti, C/W
- Il sistema dovrà vendere solamente libri e CD.
 - Funzionale, Prodotti, S
- Il sistema SeC deve integrarsi al sistema di inventario esistente di SeiTeste spa.
 - Funzionale, Prodotti, M (se specificato più in dettaglio come dovrà inviare i dati dei prodotti venduti).
 - Non-Funzionale, Integrazione/Prestazioni, M (se è una questione di compatibilità tecnologica, come per esempio, usare lo stesso linguaggio di programmazione).

Requisiti Funzionali per SeC?

- R1 Il Sistema SeC dovrà permettere ai client di ordinare prodotti via Internet da un catalogo online. Cliente, Must
- R2 Il Sistema SeC dovrà integrarsi con il Sistema di spedizione. Prodotti, Must
- R3 Il Sistema SeC dovrà integrarsi con il Sistema di inventario. Prodotti, Must
- R4 Il Sistema SeC dovrà gestire il carrello della spesa (aggiungere, eliminare, modificare). Prodotti, Must
- R5 Il Sistema SeC dovrà categorizzare i prodotti in libri e CD. Prodotti, Must
- R6 Il Sistema SeC dovrà esporre i prodotti disponibili. Prodotti, Must
- R7 Il Sistema SeC dovrà comunicare le informazioni relative alla CC ad un istituto di credito private. Pagamento, Must
- R8 Il Sistema SeC dovrà avere la possibilità di aggiungere dei libri al catalogo. Prodotti, Must
- R9 Il Sistema SeC dovrà fornire una descrizione completa del prodotto quando selezionato. Prodotti, Must
- R10 Il Sistema SeC dovrà permettere ad un utente di registrarsi. Registrazione, Must
- R11 Il Sistema SeC dovrà dare la possibilità ai clienti di filtrare la ricerca in base a: autore, titolo, ISBN, ecc. Prodotti, Must
- R12 Dopo la registrazione di un utente, il Sistema SeC crea un account con l'identificativo la mail del cliente e la psw. Registrazione, Must
- R13 Il Sistema SeC dovrà gestire vari metodi di pagamento, comunicando con i gestori dei pagamenti. Pagamenti, Must
- R14 Il Sistema SeC dovrà inviare un modulo al cliente per la compilazione dei dati relative al suo account (pwd, email).

Requisiti Funzionali per SeC?

- R15 Il Sistema Sec dovrà visualizzare l'epilogo dell'ordine. Ordini, Must
- R16 Il Sistema Sec dovrà supportare l'accesso automatic in caso di accesso al sistema dallo stesso dispositivo. Clienti, Could
- R17 Il Sistema Sec dovrà rimborsare l'import relative ai prodotti stornati. Prodotti/Pagamenti, Must
- R18 Il Sistema Sec potrà fornire la lista dei prodotti (libri, CD) piu' venduti. Prodotti, Could
- R19 Il Sistema Sec dovrà fornire al cliente il numero della spedizione relativo all'ordine. Spedizione, Must
- R20 Il Sistema Sec dovrà inviare una mail al cliente con il riassunto dell'ordine effettuato. Spedizione, Must
- R21 Il Sistema Sec potrà fornire informazioni al cliente relative alla spedizione (tracciamento). Spedizione. Could

ES2.1.2: Requisiti Non-funzionali

Seguire la stessa procedura descritta nell'esercizio precedente per catturare i requisiti non funzionali del sistema SeC.

L'elenco dei requisiti non funzionali sarà suddiviso in tipi che raggruppano i requisiti in insiemi coerenti. Ecco un elenco dei tipi più utilizzati: Prestazioni, Capacità, Disponibilità, Conformità agli Standard e Sicurezza.

Ad ogni requisito deve essere assegnato un identificativo univoco per la tracciabilità.

Ad ogni requisito non funzionale è attribuita una priorità M, S, C o W secondo i criteri MoSCoW.

ID	Descrizione	Tipo	Priorità
R27	<affermazione standard>	• Capacità • Non-funzionale	M

Requisiti Non-Funzionali per SeC?

ES2.1.2: Soluzione

ID	Descrizione	Tipo	Priorità
R27	Il sistema SeC dovrà sostenere 100.000 transazioni al giorno.	• Capacità • Non-funzionale	S
R28	Il sistema SeC dovrà sostenere picchi di 10 transazioni per secondo	• Capacità • Non-funzionale	S
R29	Il sistema SeC dovrà sostenere 10.000 sessioni simultanee.	• Capacità • Non-funzionale	M
R30	Il sistema SeC dovrà essere disponibile 24 ore al giorno e 365 giorni all'anno.	• Disponibilità • Non-funzionale	M
R31	Il sistema SeC dovrà memorizzare i dati delle transazioni di vendita.	• Disponibilità • Non-funzionale	M
R32	Il sistema SeC dovrà accettare il pagamento e generare un ordine entro 5 secondi nel 95% dei casi. Questa tempistica potrebbe non essere sempre raggiungibile dal cliente a causa della latenza di Internet e dei ritardi di autorizzazione al pagamento da parte dell'istituto di credito.	• Prestazioni • Non-funzionale	S

ES2.1.2: Soluzione

ID	Descrizione	Tipo	Priorità
R33	Il sistema SeC dovrà effettuare il login del cliente entro 5 secondi.	• Prestazioni • Non-funzionale	S
R34	Il sistema SeC dovrà utilizzare un browser come interfaccia utente.	• Conformità agli Standard • Non-funzionale	M
R35	Il sistema SeC dovrà supportare le ultime versioni di Internet Explorer, Safari, Mozilla e Chrome.	• Conformità agli Standard • Non-funzionale	M
R36	Il sistema SeC dovrà supportare le precedenti versioni di Internet Explorer, Safari, Mozilla e Chrome.	• Conformità agli Standard • Non-funzionale	M
R37	Il sistema SeC sarà scritto in Java per funzionare su Linux e Windows.	• Conformità agli Standard • Non-funzionale	S

ES2.1.2: Soluzione

ID	Descrizione	Tipo	Priorità
R38	Il sistema SeC dovrà essere eseguito sullo stesso sistema hardware e software dell'attuale sito web della SeiTeste	• Conformità agli Standard • Non-funzionale	M
R39	Il sistema SeC dovrà autenticare tutti gli utenti del sistema che non sono clienti.	• Sicurezza • Non-funzionale	M
R40	Il sistema SeC si dovrà avvalere di un mezzo di comunicazione sicuro.	• Sicurezza • Non-funzionale	M
R41	Il sistema SeC dovrà produrre una prova non confutabile delle transazioni.	• Sicurezza • Non-funzionale	M
R42	Il sistema SeC dovrà fornire una tracciabilità sicura dei dati	• Sicurezza • Non-funzionale	M

Requisiti Non-Funzionali per SeC?

- Il pagamento dovrà essere effettuato in meno di 10 s. Prestazioni, S
- Il Sistema dovrà mantenere private i dati dei client. Sicurezza, M
- Il cliente dovrà ricevere la conferma dell'ordine in meno di 2 min. Prestazioni. S.
- Il Sistema dovrà gestire l'accesso a 10 000 client contemporaneamente. Prestazioni. M.
- Il Sistema dovrà supportare un catalogo di almeno 10 000 prodotti e non piu' di 50 000 prodotti. Capacita'. S
- Il Sistema deve essere responsive. Prestazioni. M
- Il Sistema dovrà essere disponibile sempre. Disponibilita'. M
- Il Sistema dovrà utilizzare un metodo di verifica dell'autenticita' delle email dei client.
-

Requisiti Non-Funzionali

- Il sistema SeC dovrà supportare un numero potenzialmente infinito di utenti, per garantire la scalabilità del sistema.
 - NF, Disponibilità, M
- Il sistema non dovrà bloccarsi ripetutamente.
 - NF, Disponibilita', M/S
- Il sistema dovrà usare un servizio web per essere utilizzato via internet.
 - NF, Conformita' agli standard, M
- Il sistema SeC dovrà essere attivo 24/24.
 - NF, Disponibilita', M
- Il sistema SeC dovrà garantire la privacy dei dati inseriti es. email, indirizzo di spedizione.
 - NF, Sicurezza, M
- Il sistema dovrà gestire le diverse valute presenti nei vari stati (visualizzare i prezzi dei prodotti).
 - NF, Conformita' agli standard, S
- Il sistema dovrà rispettare le norme economiche previste dagli stati.
 - NF, Conformita' agli standard, M
- Il sistema SeC dovrà fornire la traduzione del sito nelle principali lingue, per facilitare l'uso agli utenti esteri.
 - NF, Disponibilita', S